

Zadania z kryptografii, lista nr 2

1. Przypomnij znane Ci algorytmy mnożenia długich liczb całkowitych. Jaka jest ich złożoność, jeśli rozmiarem problemu jest długość mnożonych liczb l ?
2. *Redukcja Montgomery'ego* służy do wyliczania $a^x \bmod n$, gdy n jest długą liczbą naturalną. Niech $l = \lceil \log_2 n \rceil$, $r = 2^l \perp n$ i $r'r - n'n = 1$. Za pomocą redukcji Montgomery'ego znając A i B wyliczamy $t = AB r' \bmod n$. Używamy następującego algorytmu:
 - $T \leftarrow A \cdot B$,
 - $m \leftarrow T n' \bmod r$,
 - $t' \leftarrow (T + mn)/r$,
 - zwróć $t = t'$ lub $t = t' - n$, w zależności od tego, które z nich jest w $\mathbb{Z}_n$.

Uzasadnij poprawność redukcji Montgomery'ego. Jaka jest jej złożoność obliczeniowa? W jaki sposób może być ona użyta do szybkiego wyliczenia $a^x \bmod n$?
3. Niech $\bar{x}$ będzie logicznym dopełnieniem ciągu x złożonego z zer i jedynek. Niech E oznacza szyfrowanie DESem. Pokaż, że jeśli $y = E_K(x)$, to $\bar{y} = E_{\bar{K}}(\bar{x})$. Jak używając tej tożsamości można zredukować dwukrotnie liczbę szyfrowań przy kryptoanalizie DESa poprzez przeszukanie przestrzeni kluczy dla danej pary tekst jawny – szyfrogram?
4. Określ złożoność ataku 'meet in the middle' na 3-krotny i 4-krotny DES.
5. Przy przesyłaniu szyfrogramu w DES nastąpiło przekłamanie jednego bitu. Ile bitów tekstu jawnego zostało utraconych jeśli DESa użyto w trybie ECB, CBC, CFB, OFB, k -CFB, k -OFB, CTR.
6. W których trybach działania DES można wykryć, że po raz drugi przesłany został szyfrogram tej samej wiadomości, a w których nie?
7. Pokaż, że istnieje dokładnie $(n-1)!$ permutacji długości n , w których 1 jest w cyklu długości k . Jaka jest średnia długość cyklu zawierającego 1 w losowej permutacji? Jaka jest średnia liczba iteracji trybu OFB dla której następuje powtórzenie bloku r_i ciągu losowego generowanego przez ten tryb? Jak można oszacować średnią długość cyklu w trybie k -OFB dla k mniejszego od długości bloku?
8. Niech $\mathbb{Q}$ będzie ciałem liczb wymiernych. Niech $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ będzie zbiorem liczb w postaci $a + b\sqrt{2}$ gdzie a i b są liczbami wymiernymi.
 - (a) pokaż że dla różnych par a, b liczby $a + b\sqrt{2}$ są różne
 - (b) pokaż, że $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ jest ciałem z dodawaniem i mnożeniem.